

Memoria resumen del proyecto

Atlas de la Voz Ciudadana de València

Santiago Medina

Mayo de 2026

- 0.1 Datos identificativos
- 0.2 Resumen del proyecto (300 palabras)
- 0.3 Objetivos del proyecto
- 0.4 Datasets utilizados
- 0.5 Metodología
- 0.6 Resultados principales
- 0.7 Encaje con los criterios de valoración del concurso
- 0.8 Mantenimiento futuro
- 0.9 Anexos en este expediente

0.1 Datos identificativos

Campo	Contenido
Título del proyecto	Atlas de la Voz Ciudadana de València
Categoría	Datos Abiertos
Modalidad	Aplicación web · Análisis · Visualización
Autor/a	Santiago Medina
Web del proyecto	https://santiago-medina.github.io/atlas-voz-ciudadana-valencia
Repositorio (código y datos)	https://github.com/santiago-medina/atlas-voz-ciudadana-valencia
Licencia del código	MIT
Fecha	Mayo 2026

0.2 Resumen del proyecto (300 palabras)

El **Atlas de la Voz Ciudadana de València** cruza por primera vez las **5.795 propuestas brutas** registradas en las siete ediciones publicadas de DecidimVLC (2015-2023) con los datasets municipales del Portal de Datos Abiertos, para responder a una pregunta políticamente relevante: **¿la voz ciudadana refleja las carencias observables en los datos municipales para cada distrito?**

A través de embeddings semánticos sobre los títulos de propuestas, las **5.285 con título legible** se agrupan en 38 temas (carriles bici, aceras, parques infantiles, recogida de residuos...). De ellas, **3.221 están asignadas a un distrito concreto** y **1.195 figuran bajo “Toda la ciudad”**. La Matriz de Demanda resultante se contrasta con una Matriz de Realidad construida a partir de **22 datasets municipales de “realidad urbana”** (vulnerabilidad oficial, espacios verdes m²/hab, carril bici, velocidad media de calles, paradas EMT, contenedores de residuos, patrimonio BIC, equipamientos, centros educativos, recursos para mayores y juventud, ruido y ZAS, parkings, aparcabicis, fuentes de agua, pipicanes, juegos infantiles, paneles informativos, fallas y otros). La normalización por habitante usa el padrón municipal 2022 (807.396 habitantes).

De los 38 temas detectados, **23 disponen de un indicador municipal específico** y entran en el índice de discrepancia. Los 15 temas sin indicador directo (por ejemplo iluminación pública, seguridad ciudadana, aceras y movilidad peatonal) se mantienen en la matriz de demanda pero quedan fuera del cuadrante. Hemos preferido reducir el alcance del cruce antes que comparar todos esos temas contra un mismo indicador genérico, que daría resultados poco fiables.

El cruce arroja un índice de discrepancia que clasifica cada par (distrito, tema) en cuatro cuadrantes: **demanda legítima, sobre-demandante, silencioso vulnerable** y **cómodo**. El cuadrante más numeroso es el de los **silenciosos vulnerables (46%)**: distritos con carencia observable por encima de la media pero demanda en Decidim por debajo. **Campanar** (índice de vulnerabilidad 3,77, el más alto de la ciudad) aparece como silencioso vulnerable en **6 de los 23 temas con cruce honesto**, incluida pacificación del tráfico (velocidad media 38,3 km/h, la #2 más alta de la ciudad). **Extramurs** acumula 1098 apoyos en 4 ediciones pidiendo carriles bici sin haber visto ejecutar ninguno.

0.3 Objetivos del proyecto

1. **Operativo:** convertir los 5.795 registros de DecidimVLC en una matriz accionable de demanda ciudadana por distrito y tema, agregando por semántica y no solo por etiquetas literales.
2. **Analítico:** medir la coincidencia entre la voz ciudadana y las carencias objetivas medibles en otros datasets municipales.
3. **Comunicativo:** ofrecer al Ayuntamiento, asociaciones vecinales y ciudadanía una herramienta visual y un informe que permita interpretar el proceso participativo más allá del ránking de propuestas.
4. **Reproducible:** liberar el código y la metodología para que cualquier persona pueda actualizar el análisis cuando se publique la 8ª edición y verificar todas las cifras.

0.4 Datasets utilizados

Origen: **Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de València** (opendata.vlci.valencia.es).

ID dataset	Función en el análisis
apoyo-propuestas-decidimvlc	Fuente principal: propuestas, apoyos, selección.
districtes-distritos	19 distritos como unidad de análisis.
barris-barrios	88 barrios para sub-vista.
vulnerabilidad-por-barrios	Índices oficiales de vulnerabilidad 2021.
equipaments-municipals	2.840 equipamientos municipales.
espais-verds	805 jardines y zonas verdes (m²).
velocitat-carrers	12.872 tramos con velocidad oficial.
contenidors-residus-solids	20.612 contenedores de residuos.
emt	1.092 paradas de bus EMT.
catalogo-urbano	929 BIC/BRL/CH protegidos.
fonts-daigua-publica	826 fuentes de agua pública.
pipicans	433 zonas caninas.
zones-jocs-infantils	493 zonas de juego infantil.
itinerarios-ciclistas	Red de carril bici (longitud por tramo).
aparcaments-bicicletes	23.558 plazas de aparcabicis.
parkings	9.932 plazas de parking.
centros-educativos	520 centros educativos.
majors-mayores, joventut-juventud	Recursos sociales.
estacions-de-soroll, zones-zas	Ruido y zonas acústicamente saturadas.
falles-fallas	349 fallas.
(complemento) Padrón municipal 2022	807.396 habitantes por distrito.

0.5 Metodología

El pipeline son **once scripts Python autocontenidos** con licencia MIT (ver README del repositorio):

01_download.py	Descarga reproducible de los 26 datasets
02_load_and_normalize.py	Unidad de análisis = 19 distritos (dissolve). Resolución de Decidim a id_distrito 99,2%.
03_topic_modeling.py	Embeddings multilingües + UMAP + HDBSCAN → 50 clusters
04_label_and_merge_topics	Mapeo manual a 38 temas legibles
05_matriz_demanda.py	Matriz Demanda normalizada per cápita
06_matriz_realidad.py	Indicadores por distrito desde 22 datasets
07_indice_discrepancia.py	Z-score(demanda) - z-score(carencia) → 4 cuadrantes, 23 temas cruzables
08_evolucion.py	Análisis longitudinal 7 ediciones
09_export_to_web.py	JSON estáticos (<260 KB total)
10_hallazgos.py	13 hallazgos verificables
11_numeros.py	Single source of truth: 80+ números clave → JSON que alimenta esta memoria y el informe.

Stack técnico:

- **ETL:** Python + Pandas + GeoPandas + scikit-learn + sentence-transformers
 - UMAP + HDBSCAN.
- **Geoespacial:** GeoPandas en EPSG:25830 para distancias/áreas (no requiere PostGIS).
- **Web:** Next.js 14 (App Router, static export) + Leaflet + tiles CartoDB.
- **Hosting:** GitHub Pages, **coste recurrente: 0 €**.

0.6 Resultados principales

Hallazgo	Cifra
Propuestas brutas analizadas	5.795 (7 ediciones, 2015-2023)
Propuestas con título legible	5.285
Propuestas asignadas a distrito	3.221
Apoyos ciudadanos	179.584
Tasa de selección global	10,4%
Presupuesto solicitado	234 M €
Presupuesto seleccionado	58 M € (75% no seleccionado)
Distritos cubiertos	19
Temas detectados	38 (23 con cruce honesto)
Pares (distrito × tema) analizables	437 (23 × 19)
Cuadrante “silencioso vulnerable”	46% de los pares (199/437)
Demandas persistentes (≥4 ediciones, 0 selección)	28
Distrito con más patrones de silencio	Campanar (6 temas; vulnerabilidad 3,77)

Los 13 hallazgos completos están en el informe técnico adjunto y en docs/03_hallazgos.md del repositorio.

0.7 Encaje con los criterios de valoración del concurso

Criterio (25 pts)	Cómo lo cubre el proyecto
Innovación	Cruce inédito en València de Decidim + 22 datasets municipales con topic modeling automático, indicadores específicos por tema y matriz de discrepancia z-score.
Impacto social	Identifica los “silenciosos vulnerables”, es decir, los distritos donde el proceso participativo no llega a recoger su voz y conviene actuar de oficio. Recomendaciones directas a la 8ª edición.
Viabilidad	Producto desplegado y accesible en GitHub Pages con coste cero. Pipeline reproducible en <5 minutos. Sin dependencias propietarias.
Colaboración	Código y datos abiertos (MIT). Diseñado para que cualquier asociación vecinal, periodista o investigador/a pueda extender el análisis.

0.8 Mantenimiento futuro

El pipeline está pensado para reejecutarse cuando se publique la **8ª edición** de DecidimVLC (previsiblemente 2027). Bastará con relanzar `python etl/01_download.py` y los pasos sucesivos: las matrices y el mapa web se actualizarán automáticamente con los datos nuevos.

0.9 Anexos en este expediente

1. `informe.pdf` (informe técnico completo, unas 15 páginas)
2. `MEMORIA_RESUMEN.pdf` (este documento)
3. URL del proyecto, accesible permanentemente
4. URL del repositorio público de código y datos